

Test o prueba de hipótesis para la media

Agenda

Repaso

Tests para la media

Resumen: Metodología y Aplicación

Interpretación práctica

Rechazar H_0 significa que hay evidencia fuerte contra H_0 .

Precaución importante

No rechazar H_0 **no prueba** que H_0 sea cierta, solo que no hay evidencia suficiente en su contra.

Metodología: Tests mediante pivotes - Caso normal

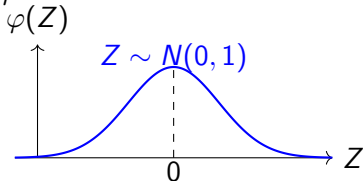
Contexto: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocida

Pivote

Para la media μ , el pivote natural es:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Tiene **distribución conocida**: $N(0, 1)$ independiente de μ y podemos despejar μ en términos de Z .



Test para la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ conocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	$X_i \sim N(\mu_0, \sigma^2), i = 1, \dots, n$ $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

Control de calidad en producción de microchips

Ejemplo:

Mediante un control de calidad se midió el voltaje de umbral de 8 microchips de un lote con los siguientes resultados:

0.85V; 0.92V; 0.88V; 0.87V; 0.89V; 0.91V; 0.86V; 0.90V.

Se desea saber a un nivel de significación del 0.05 si el voltaje de umbral medio del lote puede considerarse menor a 0.93V. A partir de especificaciones del fabricante se asume que estas mediciones tienen distribución normal con desviación típica $\sigma = 0.04V$.

Ejemplo: Planteamiento del test

Indiquemos las variable aleatorias,

X_i : “Voltaje de umbral del i -ésimo microchip” $i = 1, \dots, 8$

$$X_i \sim N(\mu, 0.04^2) \text{ i.i.d } (\sigma = 0.04, n = 8)$$

Las hipótesis del test a realizar serán:

$$H_0 : \mu = 0.93 \quad \text{contra} \quad H_1 : \mu < 0.93$$

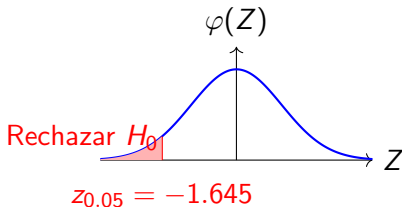
El estadístico del test es:

$$Z = \frac{\bar{X} - 0.93}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \quad \text{cuando } H_0 \text{ es verdadera}$$

Ejemplo: Cálculo y decisión

La región de rechazo con nivel $\alpha = 0.05$ será:

$$z < -z_{\alpha} = -z_{0.05} = -1.6449$$



Dado que $\bar{x} = 0.885$, $\sigma = 0.04$, $n = 8$, el estadístico del test toma el valor:

$$z = \frac{0.885 - 0.93}{\frac{0.04}{\sqrt{8}}} = \frac{-0.045}{0.01414} = -3.182$$

Ejemplo: Conclusión e interpretación

Como el valor del estadístico $z = -3.182$ cae en la región de rechazo (es menor que -1.645), **rechazamos** H_0 al nivel 0.05.

Conclusión del test

Existe evidencia suficiente para afirmar que el voltaje medio de umbral del lote de microchips es **menor** a 0.93V.

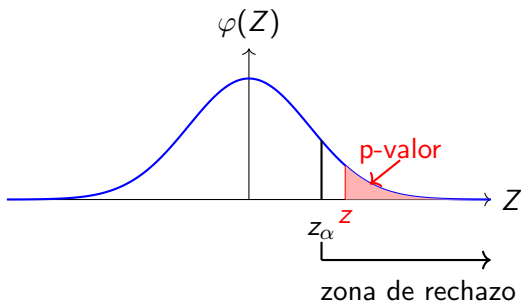
¿Qué tipo de error podríamos estar cometiendo?

Error tipo I posible

Si rechazamos H_0 pero en realidad el voltaje medio es 0.95V, estaríamos cometiendo error tipo I.

p -valor

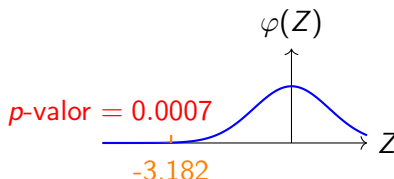
El nivel crítico o **p -valor** es el menor valor de significación para el que rechazamos la hipótesis H_0 para una muestra dada $X_1, X_2, \dots, X_n$.



Ejemplo

En el Ejemplo anterior el p -valor es:

$$p\text{-valor} = P(Z < -3.182) = \Phi(-3.182) = 0.0007$$



El p -valor extremadamente pequeño confirma la fuerte evidencia contra H_0 .

Resumen de p -valor

Hipótesis nula en todos los casos

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

H_1	p-valor
$H_1 : \mu < \mu_0$	$P(Z < z) = \Phi(z)$
$H_1 : \mu > \mu_0$	$P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$P(Z > z) = 1 - P(Z < z) = 2[1 - \Phi(z)]$

Prefijado el nivel de significación α , y calculado el p -valor del test, rechazaremos H_0 si $p\text{-valor} < \alpha$.

Control de calidad en fabricación de microprocesadores

Ejemplo:

Una fábrica de componentes electrónicos produce microprocesadores que, según especificaciones técnicas, deben tener un consumo energético medio de 15 watt en modo idle. El departamento de calidad sospecha que un lote de producción puede estar fuera de especificación. Se toma una muestra aleatoria de 16 microprocesadores del lote y se mide su consumo en modo idle, obteniendo un consumo promedio de 15.5 watts. Por datos históricos de producción, se sabe que las mediciones de consumo siguen una distribución normal con desviación estándar $\sigma = 1$ watt. Se desea realizar el test $H_0 : \mu = 15$ contra $H_1 : \mu \neq 15$ con $\alpha = 0.05$.

Ejemplo: Modelado y Estadístico de Prueba

Indiquemos las variable aleatorias,

X_i : “consumo energético del i -ésimo microprocesador medido en watts” $i = 1, \dots, 16$

$$X_i \sim N(\mu, 1^2) \text{ i.i.d } (\sigma = 1, n = 16)$$

Como el estadístico de prueba es:

$$Z = \frac{\bar{X} - 15}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

El valor crítico a usar para definir la región de rechazo es $z_{\alpha/2}$, ya que $\frac{\bar{X}-15}{\sigma/\sqrt{n}}$ sigue una distribución $N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera y el test es bilateral. Buscando en la tabla:

$$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96.$$

Ejemplo: Cálculo y decisión

El estadístico del test en la muestra es:

$$z = \frac{15.5 - 15}{1/\sqrt{16}} = 2$$

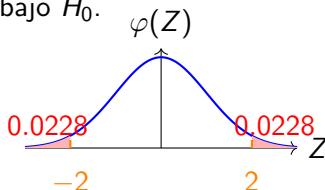
Como $|z| = 2 > 1.96$, se rechaza H_0 . Es decir, hay evidencia suficiente para concluir que el consumo energético medio de los microprocesadores es distinto de 1 watt.

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test bilateral es:

$$\begin{aligned} p &= P[|Z| > 2] = P[Z < -2 \text{ ó } Z > 2] = 2P[Z > 2] \\ &= 2[1 - \Phi(2)] = 0.0456 \end{aligned}$$

donde $Z \sim N(0, 1)$ bajo H_0 .



Conclusión del control de calidad

Como $p = 0.0456 < 0.05 = \alpha$, se confirma el rechazo de H_0 . El lote de microprocesadores NO cumple con las especificaciones de consumo energético y debe ser revisado.

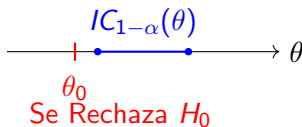
Relación entre Tests de Hipótesis e Intervalos de Confianza

Existe una relación directa entre los tests de hipótesis bilaterales y los intervalos de confianza para el mismo parámetro.

Theorem

Para un test bilateral $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ con nivel de significación α :

No rechazar $H_0 \iff \theta_0$ está en el IC de nivel $1 - \alpha$ de θ .



Ejemplo: Velocidad de transferencia de datos

Ejemplo:

Un desarrollador de software quiere verificar si la velocidad media de transferencia de datos de un nuevo protocolo es de 50 MBps. Se realizan 25 transferencias de prueba, obteniendo una velocidad promedio de 52 MBps. Por especificaciones del protocolo, se sabe que la distribución de la velocidad es normal con desviación estándar es $\sigma = 8$ MBps. Usar $\alpha = 0.05$.

Indiquemos las variable aleatorias,

X_i : “velocidad de transferencia en la i -ésima prueba medido en MBps” $i = 1, \dots, 25$

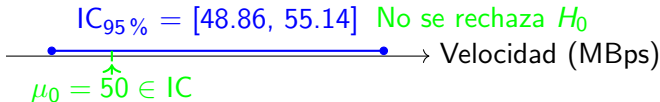
$$X_i \sim N(\mu, 8^2) \text{ i.i.d } (\sigma = 8, n = 25)$$

Planteamiento del test de hipótesis

- ▶ $H_0 : \mu = 50$ (protocolo funciona según especificación)
- ▶ $H_1 : \mu \neq 50$ (protocolo no cumple especificación)

Cálculo del intervalo de confianza 95 %

$$\begin{aligned} IC_{0.95}(\mu) &= \bar{x} \pm z_{0.025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 52 \pm 1.96 \cdot \frac{8}{\sqrt{25}} \\ &= 52 \pm 3.136 \\ &= [48.864, 55.136] \text{ MBps} \end{aligned}$$



Comprobación de la equivalencia

Cálculo del estadístico de prueba:

$$z = \frac{52 - 50}{8/\sqrt{25}} = \frac{2}{1.6} = 1.25$$

$$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$$



Conclusión del desarrollo

Ambos métodos llevan a la misma conclusión: No hay evidencia suficiente para afirmar que la velocidad media de transferencia difiere de 50 MBps.

Tests para la media μ (varianza desconocida)

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	y $n \geq 30$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$	El nivel de significación es aproximadamente α	$z > z_{\alpha}$

Uso de memoria de aplicación

Ejemplo:

Un desarrollador quiere verificar si una aplicación móvil consume en promedio 60 MB de memoria RAM. Se realizan 30 mediciones, obteniendo un consumo promedio de 62 MB y una desviación estándar $s = 8$ MB. Concluir en base al p -valor si el consumo de memoria difiere de 60 MB.

Indiquemos las variable aleatorias,

X_i : “consume de memoria RAM en la i -ésima medición en MB”
 $i = 1, \dots, 30$

$$\bar{x} = 62, n = 30, s = 8$$

Resolución

- ▶ $H_0 : \mu = 60$ (consumo según especificación)
- ▶ $H_1 : \mu \neq 60$ (consumo fuera de especificación)

El estadístico del test es:

$$Z = \frac{\bar{X} - 60}{S} \sqrt{n} \approx N(0, 1) \quad \text{cuando } H_0 \text{ es verdadera}$$

Cálculo del p -valor

$$z = \frac{62 - 60}{8} \sqrt{30} = \frac{2}{0.685} = 2.92$$

$$p\text{-valor} \approx 2 \times [1 - \Phi(2.92)] = 2 \times [1 - 0.9982] = 0.0036$$

Conclusión: $p\text{-valor} \approx 0.0036 < 0.05 \Rightarrow$ **Se Rechaza H_0** para niveles $\alpha \geq 0.0036$. En particular, para $\alpha = 0.05$ se rechaza H_0 .

Hay evidencia suficiente para afirmar que el consumo medio de memoria difiere de 60 MB.